

数据库

长期存储在计算机内、
有组织、
可共享
的大量数据的集合

信息: 人脑抽象后形成的概念, 是人们对数据赋予的一种意义或解释, 是对数据进行加工得到的影响用户决策的有关知识

数据：信息的载体，是信息的符号化表示（符号由人为规定），是对客观事实的表达
数据的内容是信息，数据的表现形式是符号

凡是能被计算机处理的数字、字符、图形、图像、声音等统称为数据

数据有型和值之分 {型: 学生(学号, 姓名, 性别, 出生日期, 系, 总学分)

值: student('1001', '小胡', '男', '90-02-01', '人工智能', 60)

数据有类型和取值范围的约束(学号:字符型, 姓名:字符型, 性别:字符型, 出生日期:日期型, 总学分:数值型)
 $\{0,1\}$ 或 $\{男,女\}$ $0 \leq \leq 400$

数据与信息的区别:

数据是信息的符号表示或载体

信息是数据的内涵,是对数据的语义解释

信息是抽象的,依赖于数据的表示,同一信息可有不同的数据表示形式

数据处理：将数据转换成信息

数据处理：将数据转换成信息

数据管理：数据处理的基本环节

数据库数据的3个特点：永久存储、有组织、可共享

DBMS 数据库管理系统：专门管理数据库的软件

DM 数据模型：对现实世界数据和信息的模拟与抽象，用来描述数据、组织数据、对数据操作

DBS 数据库系统：引入数据库后的计算机系统，一般由数据库、硬件系统、软件系统、人员组成

数据模型通常由数据结构、数据操作、数据的完整性约束 3 个要素组成

数据结构: 数据在数据库中的存在方式

(静态特征)

描述系统的静态特征,常按数据结构的类型命名数据模型

(层次结构→层次模型、网状结构→网状模型、关系结构→关系模型)

数据操作: 对数据库中的数据进行增、删、改、查操作的方式 (主要是检索与更新这2种)

(动态特征)

数据的完整性约束：一组完整性规则的集合

保证数据在操作过程中的正确性与一致性的规则

例如,关系模型中的关系必须满足实体完整性、参照完整性两个约束

RM 关系模型

用二维表来描述数据

学号	姓名	出生年月	性别	系	年级
970501	张	198005	女	计	3
970502	王	198103	男	计	3
970601	周	198205	女	机	3
...	...	...	...	...	...
980209	李	198011	男	化	2

学生登记表

关系: 关系模型中的二维表

(记录) 元组: 表中的一行, 表示一个实体或一条联系

(字段) 属性: 表中的一列 (每个属性都有属性名)

主键(码): 表中的某个属性或属性集, 可唯一确定元组 (如 student 中 stu)

域: 属性的取值范围

分量: 元组中的一个属性值

关系模式: 一般表示为 关系名(属性1, 属性2, ..., 属性n)
如学生(学号, 姓名, ..., 年级)

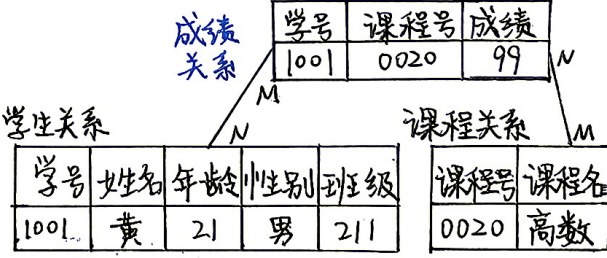
键(码): 属性或属性的集合, 其值可唯一标识元组

键 { 候选键
主键
外键
:

主属性 or 非主属性: 候选键中的属性是主属性, 不包含在任何候选键中的属性是非主属性

关系的性质:

- ① 行顺序可任意
- ② 列顺序可任意
- ③ 列不可重名
- ④ 任两行不可完全相同
- ⑤ 每列中元素类型相同
- ⑥ 表中元素是不可再分的最小数据项 (所有属性值不可分解)



数据库系统的体系结构

三层模式 / 两级映像

- 数据库的总框架, 对全体数据逻辑结构和特征的描述
- 总体-模式 (Schema, 概念/逻辑模式, 亦称为 DBA 数据库管理员视图)
- 对数据结构、类型、长度等的描述
- 用户-外模式 (External Schema, 子模式, 亦称 用户视图 是模式的一个子集, 一个数据库可有多外模式)
- 对数据物理结构和存储结构的描述
- 存储-内模式 (Internal Schema, 存储模式, 亦称为 系统程序员视图, 一个数据库仅一个内模式)

- 外模式 / 模式映像: 保证数据(与应用程序)的 逻辑独立性 模式改变时外模式保持不变
- 模式 / 内模式映像: 保证数据(与应用程序)的 物理独立性 存储结构改变而模式保持不变

所有应用程序都是根据外模式中对数据的描述编写的, 同一个外模式中可编写多个应用程序,

但一个应用程序只能对应一个外模式

根据应用程序不同, 一个模式可对应多个外模式

外模式可以互相覆盖